TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 5
ALIMENTATION ET NUTRITION : LA DIGESTION ET LES ENZYMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Chaque série peut comporter une ou plusieurs réponses exactes. Recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) correspondante(s).

1- L'activité d'une enzyme est nulle à 0 °C car : a- son site actif est détruit ; b- son site actif est inhibé ; c- le substrat est dénaturé ; d- sa composition en acides aminés est changée.

2- Les enzymes : a- ont toutes la même température optimale ; b- ont toutes le même pH optimal ; c- entrent dans la composition du produit final ; d- sont spécifiques de leur substrat.

3- L'estomac est le lieu où : a- débute la digestion de l'amidon ; b- s'achève la digestion des lipides ; c- débute la digestion des protéines ; d- s'achève la digestion des protéines.

4- Le suc pancréatique agit sur les aliments au niveau : a- de l'intestin grêle ; b- du pancréas ; c- de l'estomac ; d- du foie.

5- La bile : a- est un suc digestif ; b- contient des enzymes ; c- est fabriquée par le pancréas ; d- est fabriquée par le foie.

Exercice 2 : Corriger des affirmations

Les affirmations suivantes sont inexactes. Recopie-les en les modifiant pour les rendre exactes.

a) Une enzyme catalyse une réaction lorsqu'elle est combinée aux produits issus de la réaction. Ces produits sont les substrats spécifiques de l'enzyme.

b) Le site actif de l'enzyme est la partie de la molécule de substrat qui se lie à l'enzyme.

c) Une enzyme participe à la réaction qu'elle catalyse en entrant dans la composition des produits issus de la réaction.

d) L'amylase salivaire hydrolyse les protéines en acides aminés.

e) La digestion mécanique transforme les grosses molécules en nutriments.

Exercice 3 : Les enzymes du tube digestif

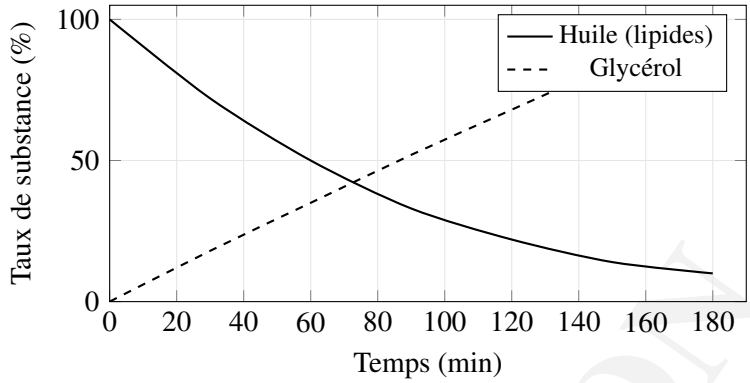
1) Recopie et complète le tableau suivant.

Enzyme	Organe producteur	Suc digestif	Substrat	Produit
Amylase salivaire				
Pepsine				
Trypsine				
Lipase				
Maltase				

2) Quels sont les nutriments obtenus à la fin de la digestion des glucides, des lipides et des protides ?

Exercice 4 : Action de la bile et de la lipase

On mélange dans un tube à essai de l'huile, de l'eau et de la bile ; on agite puis on ajoute de la lipase pancréatique. On dose, en fonction du temps, les substances présentes dans le tube.



1) Fais une analyse comparée des variations des taux des substances dosées.

2) Tire une conclusion de cette analyse.

3) Déduis de ce qui précède et de tes connaissances l'action de la bile et celle de la lipase pancréatique.

Exercice 5 : La digestion de l'ovalbumine

On prépare 5 tubes A, B, C, D et E, placés au bain-marie à 37 °C. Quelques heures plus tard, le contenu est testé par la réaction de Biuret ($-$: pas de réaction ; $+$: réaction positive).

Tube	Contenu	Réaction de Biuret
A	Ovalbumine + quelques gouttes de NaOH + trypsine	$-$
B	Ovalbumine + quelques gouttes de NaOH + pepsine	$+$
C	Ovalbumine + quelques gouttes de HCl + trypsine	$+$
D	Ovalbumine + quelques gouttes de HCl + pepsine	$-$ (petits peptides et acides aminés)
E	Pepsine + HCl + trypsine	?

1) Analyse chacune des expériences afin de déduire :

a) la nature chimique de l'ovalbumine et du produit obtenu ;

b) les conditions d'action de la pepsine et de la trypsine.

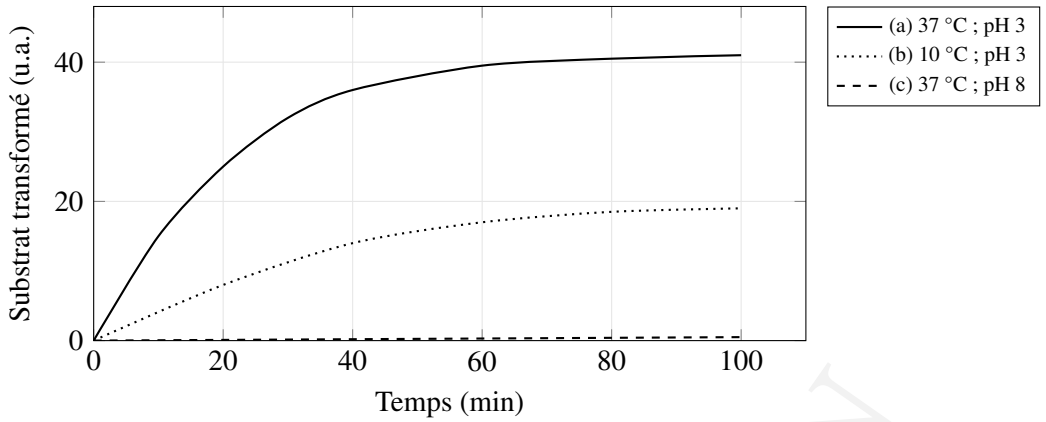
2) Quel est le résultat attendu pour le tube E ? Justifie.

3) En utilisant les données précédentes et tes connaissances, donne les étapes de la digestion de l'ovalbumine en indiquant à chaque étape le suc digestif, l'enzyme responsable et ses conditions d'action.

LN EDUCATION

Exercice 6 : Les conditions d'action d'une enzyme

A. L'étude de l'activité d'une enzyme digestive E_1 sur un substrat S est traduite par le graphique ci-dessous.



1) Analyse la courbe (a). Que peux-tu en déduire ?

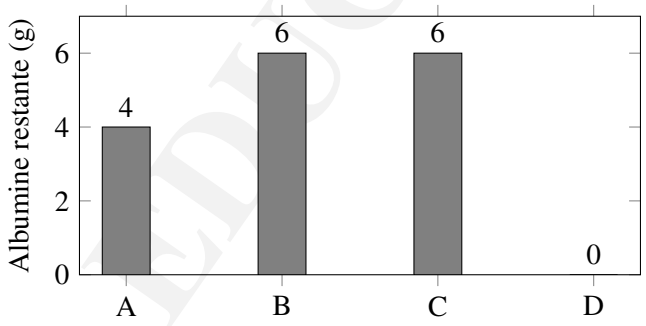
2) a) Quelle information relative à l'activité de E_1 peut-on dégager de la comparaison des courbes (a) et (b) d'une part, et des courbes (a) et (c) d'autre part ?

b) Déduis-en les conditions optimales de l'activité de E_1.

c) Donne alors la nature probable de E_1 et du substrat S.

3) Si l'on utilisait de l'amidon comme substrat, l'allure de la courbe ressemblerait-elle à celle de (a), (b) ou (c) ? Justifie.

B. Quatre tubes à essai placés à 37 °C contiennent chacun 6 g d'albumine, de l'eau et de la pepsine, à des pH différents : A (pH 6), B (pH 7), C (pH 9) et D (pH 2). Après une heure, on mesure la masse d'albumine restante.



1) Établis un tableau montrant les conditions et les résultats de l'expérience.

2) Quelle hypothèse veut-on vérifier ?

3) Analyse les résultats obtenus et conclus.

4) Quels produits obtient-on par la digestion de l'albumine par la pepsine ?

Exercice 7 : L'enzyme et son substrat : un modèle

On mesure la vitesse d'hydrolyse de l'amidon par l'amylase salivaire à 37 °C pour différentes concentrations d'amidon, la quantité d'enzyme restant constante.

Amidon (g/L)	0	1	2	4	6	8	10
Vitesse (u.a.)	0	30	50	70	78	80	80

1) Trace la courbe de la vitesse de la réaction en fonction de la concentration en amidon.

2) Analyse cette courbe.

3) Explique, à l'aide d'un schéma montrant le complexe enzyme-substrat, l'existence d'une vitesse maximale.

LN EDUCATION

4) On recommence l'expérience avec deux fois plus d'enzyme. Comment se modifie la courbe ? Justifie.

5) L'amylase n'hydrolyse ni la cellulose ni le saccharose. Quelle propriété des enzymes cette observation illustre-t-elle ? Explique-la par le modèle « clé-serrure ».

LN_EDUCATION